

CAHIER DES CHARGES ACADEMIQUE DE FIN D'ETUDES

Sujet : Conception et Implementation d'une Plateforme de Tutorat Virtuel Adaptatif

Basee sur le RAG Curriculum et les Automates Pedagogiques PFSM

Option : Ingenierie des Systemes d'Information & IA | Annee Universitaire 2025/2026

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION & CONTEXTE GENERAL

1.1 CONTEXTE & PROBLEMATIQUE :

Les Modeles de Langage Generiques (LLMs) souffrent d'hallucinations theoriques et ne respectent pas les programmes officiels des enseignants. ScholarAI resout ces limites en couplant RAG contraint au cours officiel et automates d'etats PFSM.

CHAPITRE 2 : SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES D'UTILISATEURS

2.1 ARCHITECTURE DES MODULES FONCTIONNELS :

- * Module 1 : Tuteur IA RAG Adaptatif (Modes Recall, Diagnostic, Scaffold).
- * Module 2 : Suivi de Maitrise Cognitive (Mastery Levels % = 0% a 100%).
- * Module 3 : Historique Interactif Recent Discussions avec reprise de chat.
- * Module 4 : Visualiseur Native PDF & Telechargement de supports de cours.
- * Module 5 : Espace Enseignant (Content Library, Syntheses Quotidiennes IA, RLReward).

CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE TECHNIQUE & MATRICE DE CONCEPTION

- * Frontend UI : React.js (v18), Material-UI (MUI v5), Recharts, Axios.
- * Backend API : Node.js, Express.js, Sequelize ORM, PostgreSQL.
- * Moteur LLM & RAG : Ollama (qwen2.5:1.5b) local, ChromaDB Vector Store.
- * Securite : JWT HttpOnly Cookies, Bcrypt, Middleware RBAC, Scan ClamAV.

CHAPITRE 4 : MATRICE DES EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES (NFR)

- Temps de reponse LLM < 3.5s par requete sur CPU multicoeur.
- Disponibilite & Resilience : Fallback automatique sur extracteur binaire PDF.
- Traceabilite : Historique complet des sessions et evaluation RLReward.

Document academique valide par le Jury et l'Equipe d'Ingenierie ScholarAI